INSTITUTO NACIONAL CANTÓN LOURDES



MÓDULO 3.3: Administración de Bases de Datos

ESPECIALIDAD: BTV en DS

SECCIÓN: “A”

DOCENTE: Javier Arturo García Mineros

ALUMNA: Estela Guadalupe Amaya Mata

FECHA DE ENTREGA: viernes 27 de marzo del 2026

Tabla de contenido

Parte I 4

Crea la Base de Datos 4

Crear Tabla: Empleados 4

Crear Tabla: Clientes 4

Inserción de Datos (tabla 1) 5

Datos Empleados 5

Inserción de Datos (tabla 2) 5

Datos Clientes 5

Modificación de la estructura 6

Actualización de Datos 6

Eliminación 6

Parte II 7

Selección total 7

Top 2 7

Filtro por salario 8

Ordenamiento 8

Búsqueda por letra 9

Suma de salarios 9

Conteo 9

Alias y operaciones 10

Valor máximo 10

Valor mínimo 10

Parte III 11

Vistas 11

vista clientes 11

vista empleados 11

Backup (Respaldo) 12

Migración a Access 12

tabla clientes 12

tabla empleados 12

Migración a Excel 13

vista clientes 13

vista empleados 13

eliminación de BD 13

Restauración 14

Dar clic en restore databases 14

Dar clic en device y buscar la base 14

Dar ok y base restaurada 15

Inner Join 15

Limpiar registros 16

Unión de tablas 16

Objetivos de BD 17

Función 17

Procedimiento 17

Almacenado 18

Trigger 18

Investigación 19

Punto de vista 20

Parte I

Crea la Base de Datos

```
--paso 1
Create database Guadalupe;
go
```

Crear Tabla: Empleados

```
--paso 2
Create table Empleados (
Cod_Empleados int primary key not null,
Nombre varchar (50),
Apellidos varchar (50),
Edad int,
Sexo varchar (10),
Salario decimal (10,2),
Descuentos decimal (10,2)
);
```

Crear Tabla: Clientes

```
--paso 3
Create table Clientes (
Cod_Clientes int primary key,
Nombre varchar (50),
Apellidos varchar (50),
Edad int,
Sexo varchar(10),
Monto_Prestamo decimal (10,2),
Cuota_Apagar decimal (10,2),
Cod_Empleados int,
Constraint FK_Clientes_Empleados
Foreign key (Cod_Empleados)
References Empleados(Cod_Empleados),
);
```

Inserción de Datos (tabla 1)

Datos Empleados

```
Select * from Clientes

insert into Empleados values(1,'Heidy', 'Escobar', 18, 'Femenino', 300.00, 15.00),
                            (2,'Alejandro', 'Romero', 17,'Masculino', 200.00, 10.00),
                            (3,'Marvin','Ayala', 18,'Masculino', 350.00, 17.00),
                            (4,'Natalia','Moran',18,'Femenino', 250.00, 20.00),
                            (5,'Tatiana', 'Menendez', 17, 'Femenina', 275.00, 14.00),
                            (6,'Daniel','Aguiluz',17,'Masculino', 220.00, 11.00),
                            (7,'Edgardo','Marquez',18,'Masculino',305.00, 12.00),
                            (8,'Victoria','Barahona',17,'Femenina', 321.00, 18.00),
                            (9,'Alex','Garcia',18,'Masculino',333.00, 13.00),
                            (10,'Samuel','Mendoza',18,'Masculino',333.00, 13.00);
```

Results Messages

Cod_Empleados	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Salario	Descuentos
1	Heidy	Escobar	18	Femenino	300.00	15.00
2	Alejandro	Romero	17	Masculino	200.00	10.00
3	Marvin	Ayala	18	Masculino	350.00	17.00
4	Natalia	Moran	18	Femenino	250.00	20.00
5	Tatiana	Menen...	17	Femenina	275.00	14.00
6	Daniel	Aguiluz	17	Masculino	220.00	11.00
7	Edgardo	Marquez	18	Masculino	305.00	12.00

Inserción de Datos (tabla 2)

Datos Clientes

```
insert into Clientes values(1,'Raul','Perez', 25, 'Masculino', 1000.00, 100.00, 1),
                           (2,'Luis','Amaya', 21, 'Masculino', 1700.00, 150.00, 2),
                           (3,'Fernando','Gracia', 27, 'Masculino', 1650.00, 120.00, 3),
                           (4,'Melissa','Perez', 25, 'Femenino', 1800.00, 130.00, 4),
                           (5,'Rosa','Aleman', 19, 'Femenina', 1850.00, 190.00, 5),
                           (6,'Justin','Valles', 22, 'Masculino', 1050.00, 180.00, 6),
                           (7,'Marcela','Valladares', 24, 'Femenina', 1780.00, 200.00, 7),
                           (8,'Diego','Cortez', 28, 'Masculino', 1810.00, 210.00, 8),
                           (9,'Raul','Perez', 26, 'Masculino', 1560.00, 220.00, 9),
                           (10,'Isai','Osorio', 27, 'Masculino', 1600.00, 230.00, 10);
```

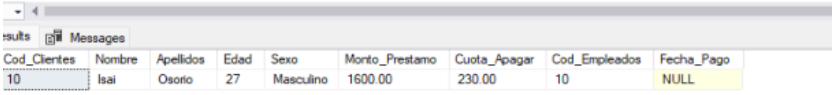
Results Messages

Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados
1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1
2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2
3	Fernando	Gracia	27	Masculino	1650.00	120.00	3
4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800.00	130.00	4
5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850.00	190.00	5
6	Justin	Valles	22	Masculino	1050.00	180.00	6
7	Marcela	Vallad...	24	Femenina	1780.00	200.00	7
8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810.00	210.00	8
9	Raul	Perez	26	Masculino	1560.00	220.00	9

Modificación de la estructura

```
--paso 7

Select * from Empleados
Select * from Clientes
Select * from Clientes Where Cod_Clientes= 10;
--paso 8
```

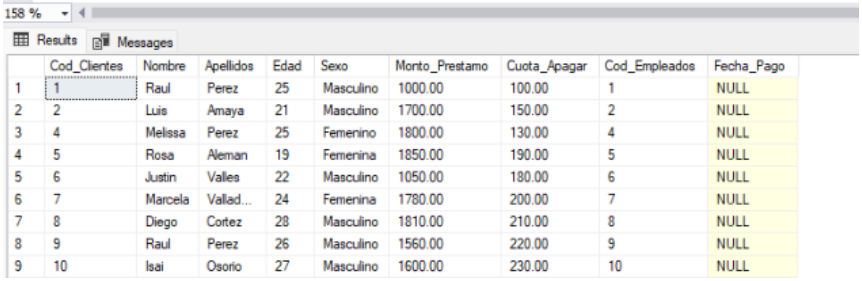


Messages

Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

Actualización de Datos

```
--paso 8
Delete from Clientes
Where Cod_Clientes= 3;
Select * from Clientes
```



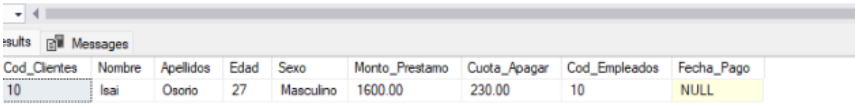
158 %

Results Messages

	Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
1	1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1	NULL
2	2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2	NULL
3	4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800.00	130.00	4	NULL
4	5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850.00	190.00	5	NULL
5	6	Justin	Valles	22	Masculino	1050.00	180.00	6	NULL
6	7	Marcela	Vallad...	24	Femenina	1780.00	200.00	7	NULL
7	8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810.00	210.00	8	NULL
8	9	Raul	Perez	26	Masculino	1560.00	220.00	9	NULL
9	10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

Eliminación

```
Select * from Clientes Where Cod_Clientes= 10;
--paso 8
```



Messages

Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

6. Actualización de Salario

```
--paso 9
Update Empleados
Set Salario = 600.00
Where Cod_Empleados = 2;
Select * from Empleados Where Cod_Empleados = 2;
```

158 %

Results | Messages

	Cod_Empleados	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Salario	Descuentos
1	2	Alejandro	Romero	17	Masculino	600.00	10.00

Parte II

Selección total

```
--parte 2
--paso 11
Select * from Clientes
```

158 %

Results | Messages

	Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
1	1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1	NULL
2	2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2	NULL
3	4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800.00	130.00	4	NULL
4	5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850.00	190.00	5	NULL
5	6	Justin	Valles	22	Masculino	1050.00	180.00	6	NULL
6	7	Marcela	Valladares	24	Femenina	1780.00	200.00	7	NULL
7	8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810.00	210.00	8	NULL
8	9	Raul	Perez	26	Masculino	1560.00	220.00	9	NULL
9	10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

Top 2

```
-- paso 12
Select top 2*
from Clientes;
```

158 %

Results | Messages

	Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
1	1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1	NULL
2	2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2	NULL

Filtro por salario

```
--paso 13
Select * from Empleados
where Salario <= 250;
```

158 %

Results | Messages

	Cod_Empleados	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Salario	Descuentos
1	4	Natalia	Moran	18	Femenino	250.00	20.00
2	6	Daniel	Aguiluz	17	Masculino	220.00	11.00

Ordenamiento

```
--paso 14
Select Nombre, Apellidos, Salario
from Empleados
order by Nombre;
```

158 %

Results | Messages

	Nombre	Apellidos	Salario
1	Alejandro	Romero	600.00
2	Alex	Garcia	333.00
3	Daniel	Aguiluz	220.00
4	Edgardo	Marquez	305.00
5	Heidy	Escobar	300.00
6	Marvin	Ayala	350.00
7	Natalia	Moran	250.00
8	Samuel	Mendo...	333.00
9	Tatiana	Menen...	275.00
10	Victoria	Baraho...	321.00

Búsqueda por letra

```
--paso 15
Select Nombre
from Clientes
where Nombre LIKE '%a';
```

158 %

Results | Messages

	Nombre
1	Melissa
2	Rosa
3	Marcela

Suma de salarios

```
--paso 16
Select SUM (Salario) AS total_Salarios
from Empleados;
```

158 %

Results | Messages

	total_Salarios
1	3287.00

Conteo

```
--paso 17
Select Count(*) AS total_Empleados
from Clientes;
```

158 %

Results | Messages

	total_Empleados
1	9

Alias y operaciones

```
--paso 18
Select Nombre, Salario, Descuentos,
(Salario-Descuentos) AS Salario_Neto
from Empleados;
```

158 %

Results | Messages

	Nombre	Salario	Descuentos	Salario_Neto
1	Heidy	300.00	15.00	285.00
2	Alejandro	600.00	10.00	590.00
3	Marvin	350.00	17.00	333.00
4	Natalia	250.00	20.00	230.00
5	Tatiana	275.00	14.00	261.00
6	Daniel	220.00	11.00	209.00
7	Edgardo	305.00	12.00	293.00
8	Victoria	321.00	18.00	303.00
9	Alex	333.00	13.00	320.00
10	Samuel	333.00	13.00	320.00

Valor máximo

```
--paso 19
Select MAX(Monto_Prestamo) AS monto_mas_alto
from Clientes;
```

158 %

Results | Messages

	monto_mas_alto
1	1850.00

Valor mínimo

```
--paso 20
Select MIN(Monto_Prestamo) AS monto_mas_bajo
from Clientes;
```

158 %

Results | Messages

	monto_mas_bajo
1	1000.00

Parte III

Vistas

vista clientes

```
--Parte 3
--paso 21
Create view Vista_Clientes As
Select Nombre, Monto_Prestamo
From Clientes;

Select * from Vista_Clientes;
```

143 %

Results | Messages

	Nombre	Monto_Prestamo
1	Raul	1000.00
2	Luis	1700.00
3	Melissa	1800.00
4	Rosa	1850.00
5	Justin	1050.00
6	Marcela	1780.00
7	Diego	1810.00
8	Raul	1560.00
9	Isai	1600.00

vista empleados

```
Create view Vista_Empleados As
Select Nombre, Salario, Descuentos
From Empleados;

Select * from Vista_Empleados;
```

157 %

Results | Messages

	Nombre	Salario	Descuentos
1	Heidy	300.00	15.00
2	Alejandro	600.00	10.00
3	Marvin	350.00	17.00
4	Natalia	250.00	20.00
5	Tatiana	275.00	14.00
6	Daniel	220.00	11.00
7	Edgardo	305.00	12.00
8	Victoria	321.00	18.00
9	Alex	333.00	13.00
10	Samuel	333.00	13.00

Backup (Respaldo)

```
--paso 22
backup database Guadalupe
to disk = 'C:\backupp\Guadalupe.bak'
with FORMAT, MEDIANAME = 'GuadalupebBackup',
NAME = 'Full Backup of Guadalupe';
```

```
Messages
Processed 608 pages for database 'Guadalupe', file 'Guadalupe' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Guadalupe', file 'Guadalupe_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 609 pages in 0.035 seconds (135.756 MB/sec).

Completion time: 2026-03-24T08:11:34.7761146-06:00
```

Query executed successfully. LAPTOP-7SKAH6B6\SQLEXPRESS ... sa (52

Migración a Access

tabla clientes



Todos los obje...

Buscar...

Tablas

- dbo_Clientes
- dbo_Empleados
- dbo_Vista_Clientes
- dbo_Vista_Empleados
- INFORMATION_SCHEM...

dbo_Clientes | dbo_Empleados | dbo_Vista_Clientes | dbo_Vista_Empleados

Cod_Cliente	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Pres	Cuota_Apag	Cod_Emplea	Fecha_Pago
1	Raul	Perez	25	Masculino	1000	100	1	
2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700	150	2	
4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800	130	4	
5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850	190	5	
6	Justin	Valles	22	Masculino	1050	180	6	
7	Marcela	Valladares	24	Femenina	1780	200	7	
8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810	210	8	
9	Raul	Perez	26	Masculino	1560	220	9	
10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600	230	10	

tabla empleados



Todos los obje...

Buscar...

Tablas

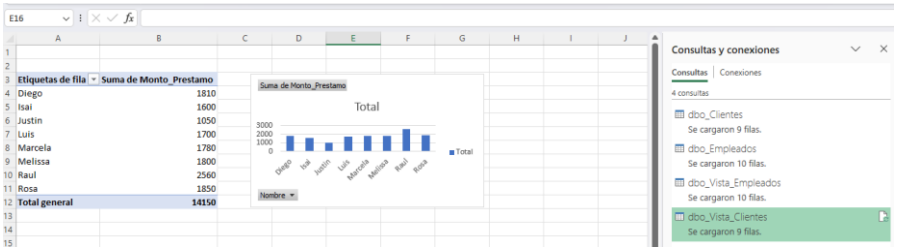
- dbo_Clientes
- dbo_Empleados
- dbo_Vista_Clientes
- dbo_Vista_Empleados
- INFORMATION_SCHEM...
- INFORMATION_SCHEM...

dbo_Clientes | dbo_Empleados | dbo_Vista_Clientes | dbo_Vista_Empleados

Cod_Emplea	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Salario	Descuentos
1	Heidy	Escobar	18	Femenino	300	15
2	Alejandro	Romero	17	Masculino	600	10
3	Marvin	Ayala	18	Masculino	350	17
4	Natalia	Moran	18	Femenino	250	20
5	Tatiana	Menendez	17	Femenina	275	14
6	Daniel	Aguiluz	17	Masculino	220	11
7	Edgardo	Marquez	18	Masculino	305	12
8	Victoria	Barahona	17	Femenina	321	18
9	Alex	Garcia	18	Masculino	333	13
10	Samuel	Mendoza	18	Masculino	333	13

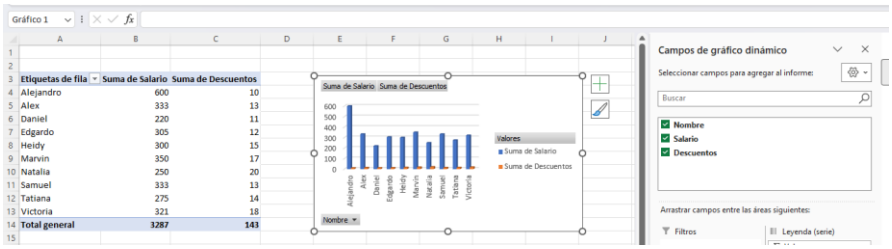
Migración a Excel

vista clientes



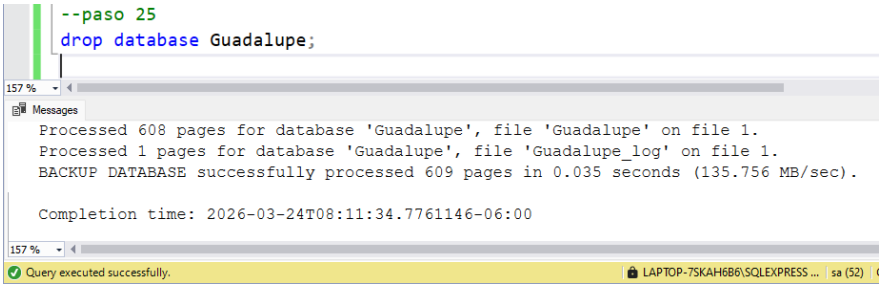
Etiquetas de fila	Suma de Monto_Prestamo
Diego	1810
Isai	1600
Justin	1050
Luis	1700
Marcela	1780
Melissa	1800
Raul	2560
Rosa	1850
Total general	**14150**

vista empleados



Etiquetas de fila	Suma de Salario	Suma de Descuentos
Alejandro	600	10
Alex	333	13
Daniel	220	11
Edgardo	305	12
Heidy	300	15
Marvin	350	17
Natalia	250	20
Samuel	333	13
Tatiana	275	14
Victoria	321	18
Total general	**3287**	**143**

eliminación de BD



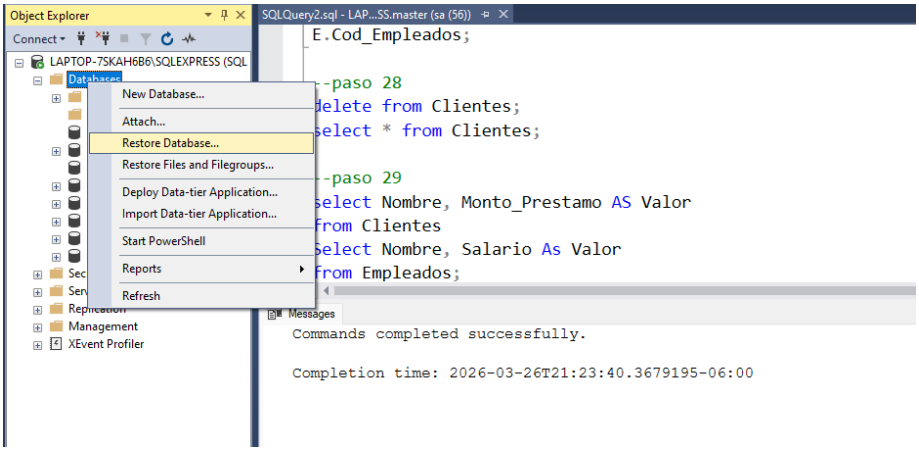
```
--paso 25
drop database Guadalupe;
```

```
Messages
Processed 608 pages for database 'Guadalupe', file 'Guadalupe' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Guadalupe', file 'Guadalupe_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 609 pages in 0.035 seconds (135.756 MB/sec).

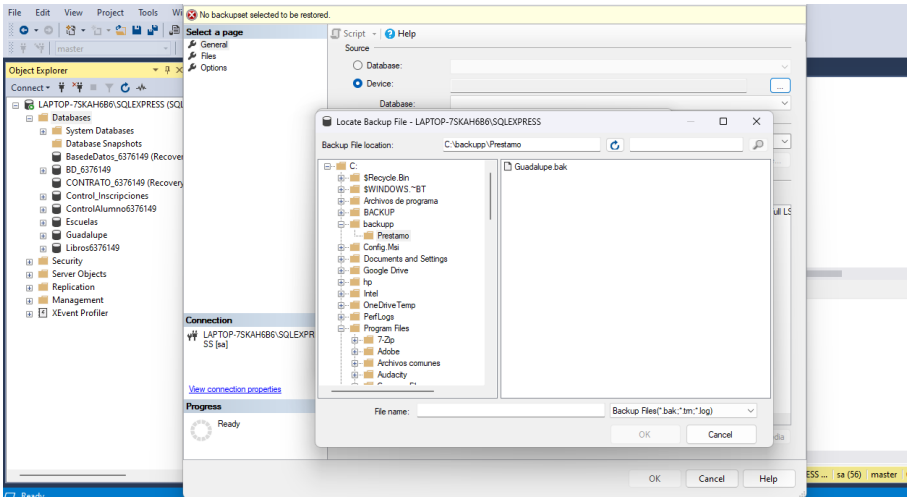
Completion time: 2026-03-24T08:11:34.7761146-06:00
```

Restauración

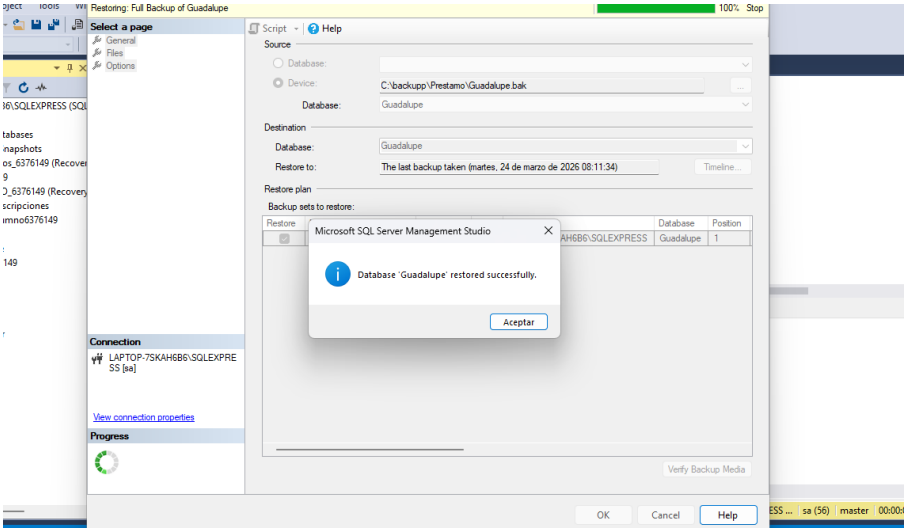
Dar clic en restore databases



Dar clic en device y buscar la base



Dar ok y base restaurada



Inner Join

```
--paso 27
select
C.Nombre AS Cliente,
C.Monto_Prestamo,
E.Nombre AS Empleado,
E.Salario
from Clientes C
INNER JOIN Empleados E ON C.Cod_Empleados =
E.Cod_Empleados;
```

157 %

Results | Messages

	Cliente	Monto_Prestamo	Empleado	Salario
1	Raul	1000.00	Heidy	300.00
2	Luis	1700.00	Alejandro	600.00
3	Melissa	1800.00	Natalia	250.00
4	Rosa	1850.00	Tatiana	275.00
5	Justin	1050.00	Daniel	220.00
6	Marc...	1780.00	Edgardo	305.00
7	Diego	1810.00	Victoria	321.00
8	Raul	1560.00	Alex	333.00
9	Isai	1600.00	Samuel	333.00

Limpiar registros

```
--paso 28
delete from Clientes;
select * from Clientes;
```

157 %

Results | Messages

Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago

Unión de tablas

```
--paso 29
select Nombre, Monto_Prestamo AS Valor
from Clientes
Select Nombre, Salario As Valor
from Empleados;
```

143 %

Results | Messages

	Nombre	Valor
1	Raul	1000.00
2	Luis	1700.00
3	Melissa	1800.00
4	Rosa	1850.00
5	Justin	1050.00
6	Marcela	1780.00
7	Diego	1810.00
8	Raul	1560.00

	Nombre	Valor
1	Heidy	300.00
2	Alejandro	600.00
3	Marvin	350.00
4	Natalia	250.00
5	Tatiana	275.00
6	Daniel	220.00
7	Edgardo	305.00
8	Victoria	321.00
9	Alex	333.00

Query executed successfully. LAPTOP-7SKAH6B6\SQLEXPRESS ... sa (5

Objetivos de BD

Función

```sql
--paso 30
CREATE FUNCTION CalcularSalarioNeto (
    @Salario DECIMAL(10,2),
    @Descuentos DECIMAL(10,2)
)
RETURNS DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    RETURN(@Salario - @Descuentos)
END;
GO

SELECT dbo.CalcularSalarioNeto(500.50, 50) AS Salario_Neto
```

143 %

Results | Messages

	Salario_Neto
1	450.50

Procedimiento

```sql
Create procedure AgregarCliente
@Nombre NVARCHAR(50),
@Monto_Prestamo DECIMAL(10,2)
as
begin
Insert into Clientes (Nombre, Monto_Prestamo)
values (@Nombre, @Monto_Prestamo);
end;
exec AgregarCliente 'Juan Perez', 300, 50;

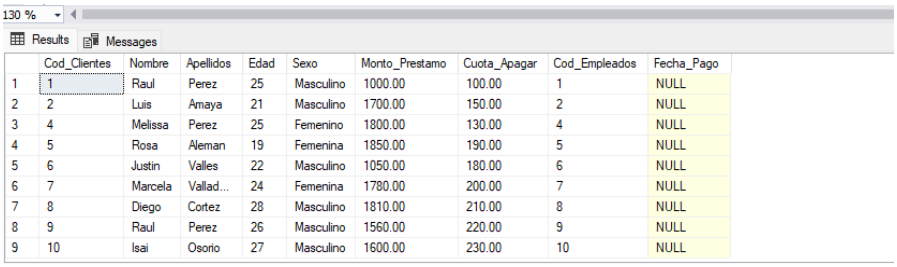
alter table Empleados
add Fecha_Modificacion datetime;
SELECT * FROM Clientes;
```

130 %

Results | Messages

	Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
1	1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1	NULL
2	2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2	NULL
3	4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800.00	130.00	4	NULL
4	5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850.00	190.00	5	NULL
5	6	Justin	Valles	22	Masculino	1050.00	180.00	6	NULL
6	7	Marcela	Vallad...	24	Femenina	1780.00	200.00	7	NULL
7	8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810.00	210.00	8	NULL
8	9	Raul	Perez	26	Masculino	1560.00	220.00	9	NULL
9	10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

Almacenado



130 %

Results | Messages

	Cod_Clientes	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Monto_Prestamo	Cuota_Apagar	Cod_Empleados	Fecha_Pago
1	1	Raul	Perez	25	Masculino	1000.00	100.00	1	NULL
2	2	Luis	Amaya	21	Masculino	1700.00	150.00	2	NULL
3	4	Melissa	Perez	25	Femenino	1800.00	130.00	4	NULL
4	5	Rosa	Aleman	19	Femenina	1850.00	190.00	5	NULL
5	6	Justin	Valles	22	Masculino	1050.00	180.00	6	NULL
6	7	Marcela	Vallad...	24	Femenina	1780.00	200.00	7	NULL
7	8	Diego	Cortez	28	Masculino	1810.00	210.00	8	NULL
8	9	Raul	Perez	26	Masculino	1560.00	220.00	9	NULL
9	10	Isai	Osorio	27	Masculino	1600.00	230.00	10	NULL

Trigger

```
create trigger
trigger_actualizacionfecha
on Empleados
after update
as
begin
update Empleados
set fecha_modificacion =
getdate()
from inserted i
where Empleados.Cod_Empleados
=i.Cod_Empleados;
end;
```

143 %

Messages

```
Commands completed successfully.

Completion time: 2026-03-24T11:38:18.4372059-06:00
```

143 %

```
where Empleados.Cod_Empleados
=i.Cod_Empleados;
end;

update Empleados
set Salario = Salario +10
where Cod_Empleados= 1;
select * from Empleados
```

3 %

Results | Messages

	Cod_Empleados	Nombre	Apellidos	Edad	Sexo	Salario	Descuentos	Fecha_Modificacion
	1	Heidy	Escobar	18	Femenino	310.00	15.00	2026-03-24 11:39:40.420
	2	Alejandro	Romero	17	Masculino	600.00	10.00	NULL
	3	Marvin	Ayala	18	Masculino	350.00	17.00	NULL
	4	Natalia	Moran	18	Femenino	250.00	20.00	NULL
	5	Tatiana	Menen...	17	Femenina	275.00	14.00	NULL
	6	Daniel	Aguiluz	17	Masculino	220.00	11.00	NULL
	7	Edgardo	Marquez	18	Masculino	305.00	12.00	NULL
	8	Victoria	Baraho...	17	Femenina	321.00	18.00	NULL
	9	Alex	Garcia	18	Masculino	333.00	13.00	NULL
0	10	Samuel	Mendo...	18	Masculino	333.00	13.00	NULL

Investigación

puestos de trabajo o emprendimientos para personas con conocimientos en bases de datos.

Puesto	**Descripción técnica**	**Funciones principales**
Administrador de bases de datos (DBA)	Profesional encargado de instalar, configurar, mantener y optimizar bases de datos. Garantiza seguridad, integridad y disponibilidad de la información.	- Monitorear el rendimiento de la base de datos - Realizar respaldos y restauraciones - Controlar acceso de usuarios
Analista de datos (Data Analyst)	Profesional que utiliza bases de datos para recolectar, transformar y analizar datos, generando información útil para la toma de decisiones.	- Extraer y procesar datos - Generar reportes y visualizaciones - Apoyar decisiones estratégicas
Ingeniero de datos (Data Engineer)	Diseña y construye infraestructuras y pipelines para el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos.	- Integrar y limpiar datos - Optimizar almacenamiento y accesos - Automatizar procesos de datos
Consultor en Bases de Datos	Brinda soluciones personalizadas a empresas para implementar, optimizar y asegurar sistemas de gestión de datos.	- Diagnosticar problemas de base de datos - Recomendar mejoras de rendimiento

		- Asesorar en seguridad y backups
Especialista en Business Intelligence (BI)	Diseña sistemas de información y reportes para el análisis de negocio.	- Crear dashboards - Analizar tendencias - Apoyar decisiones estratégicas

Punto de vista

Opinión sobre las bases de datos.

Las bases de datos son muy importantes porque ayudan a organizar y guardar información de manera segura. Sirven para realizar análisis y reportes, y para apoyar la toma de decisiones en empresas. Aprender a manejarlas es útil para los estudiantes, ya que abre oportunidades de trabajo y les permite especializarse en áreas como el análisis de datos o la administración de información.